

Esercizi

Edoardo Longo

Svolgere i seguenti esercizi sul moto circolare

1. Una ruota di bicicletta sta ruotando in modo regolare e compie un giro completo in 3,2 s. Quanto vale la frequenza di rotazione della ruota?
2. Un sasso legato a una corda è fatto girare con una traiettoria circolare a velocità costante. Il raggio della traiettoria è 1,2 m e, per compiere un giro, il sasso impiega 2,1 s. Calcola il modulo della velocità del sasso.
3. Una bicicletta, che ha le ruote di diametro 60 cm, sta avanzando a velocità costante senza slittare, e le ruote fanno un giro completo in 0,43 s. Quale distanza percorre la bicicletta quando le ruote completano un giro? Con quale velocità avanza la bici?
4. Un'auto percorre una curva circolare mantenendo costante il modulo della velocità, pari a 72 km/h. L'accelerazione centripeta dell'automobile mentre percorre la curva vale $2,9 \text{ m/s}^2$. Determina il raggio di curvatura.
5. La ruota di un camion, di diametro 1,1 m, gira alla velocità di 50 km/h. Calcola l'accelerazione centripeta di un punto sul bordo della ruota.
6. La diga delle Tre Gole, nella Repubblica Popolare Cinese, possiede turbine con un diametro di 10,4 m, che compiono 75,0 rotazioni al minuto. Determina la frequenza di rotazione della turbina. Qual è il valore dell'accelerazione centripeta subita dalle sue parti più esterne?
7. Un aereo, che sta volando orizzontalmente alla velocità di 720 km/h, inizia un giro della morte mantenendo costante la velocità. L'accelerazione centripeta di cui risente il pilota è 4,00 volte quella di gravità. Poni $g = 9,80 \text{ m/s}^2$. Quanto vale il raggio della traiettoria descritta dall'aereo? Quanto tempo impiega il pilota a completare il giro?